Oussama **El Messaoudi**

Étudiant en BUT GEII (2e année) — parcours Électronique et Systèmes Embarqués

Recherche un stage de 8 semaines : du 11/01/2027 au 05/03/2027

07 49 40 30 78 | oussama.el-messaoudi@etudiant.univ-reims.fr | 10300 Sainte-Savine

LinkedIn : linkedin.com/in/oussama-el-messaoudi | Portfolio : oelmessaoudi.github.io/portfolio-geii-oem/

PROFIL

Étudiant en 2e année de BUT Génie Électrique et Informatique Industrielle, parcours Électronique et Systèmes Embarqués (IUT de Troyes), je recherche un stage de 8 semaines en électronique embarquée et/ou informatique industrielle. J'ai conçu des PCB sous KiCad, programmé des microcontrôleurs en C (ATmega328P, ESP32) et des automates industriels (Modicon M221, M340), et simulé des circuits sous LTspice et SimulIDE. Titulaire de l'habilitation électrique B1V, j'ai travaillé en équipe sur des projets allant de la carte électronique à l'application de supervision Qt.

COMPÉTENCES

Programmation embarquée : C (avr-gcc, accès direct aux registres), C++ (POO, Qt Creator), machines à états ; microcontrôleurs ATmega328P et ESP32

Interfaces et capteurs : I2C, liaison série (UART), ADC, PWM, timers ; LiDAR VL53L1X, centrale inertielle MPU-6050 ; intégration de capteurs et d'actionneurs

Électronique et PCB : conception et routage de PCB, simulation de circuits, mesures et instrumentation, analyse de schémas électriques, diagnostic et dépannage de systèmes

Automatismes : programmation d'automates Schneider Modicon M221 en Ladder et Grafcet (SFC), IHM, câblage d'armoires électriques, mise en service sous tension

Logiciels : KiCad, LTspice, SimulIDE, Qt Creator, EcoStruxure, Suite Microsoft Office

Sécurité : habilitation électrique B1V, vérification d'absence de tension (VAT), port des EPI, sécurité des installations

PROJETS ET RÉALISATIONS

Horizon artificiel embarqué — *ESP32 · MPU-6050 · C++/Qt · liaison série*

- Conception d'un horizon artificiel sur écran LCD piloté par un ESP32 et une centrale inertielle MPU-6050, couplé à une application de visualisation développée sous Qt Creator en programmation orientée objet, via liaison série.

Robot suiveur de ligne — *ATmega328P · C · PCB · LiDAR VL53L1X*

- Conception du PCB et programmation en C d'un robot mobile autonome guidé par des capteurs de surface, avec asservissement par correcteur proportionnel ; architecture en machine à états, arrêt sur obstacle par LiDAR.

Système de régulation de température (projet de groupe) — *7 cartes · plage 35–38 °C*

- Conception et réalisation d'un système modulaire de mesure et de régulation de température sur une plage de 35 à 38 °C, réparti sur 7 cartes fonctionnelles : répartition des cartes entre les membres du groupe, puis assemblage et intégration finale.

Automatisation d'une ligne de tri industrielle — *Modicon M221 · Ladder · Grafcet · IHM*

- Programmation Ladder et Grafcet (EcoStruxure) d'une ligne de tri fischertechnik : gestion des capteurs dont étalonnage du capteur chromatique, IHM, arrêt d'urgence ; rapport technique.

Câblage d'armoire électrique et commande de maquette — *automate · Grafcet · EPI*

- Câblage d'une armoire électrique et raccordement d'un automate industriel, mise en service sous tension avec EPI, puis programmation Grafcet d'un procédé sur maquette.

FORMATION

BUT Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII) — IUT de Troyes — *2025 – 2028*
Parcours Électronique et Systèmes Embarqués (2e année en cours)

Brevet d'initiation à l'aéronautique (BIA) — candidat libre — *2025*

Baccalauréat général, Mathématiques et Physique-Chimie — Lycée Camille Claudel, Troyes — *2024*

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Opérateur de surveillance — Troyes Parc Auto — *2026 – aujourd'hui*

- Maintenance de premier niveau sur automates ; surveillance et pilotage à distance, réception téléphonique et assistance des usagers, contrôle et entretien des sites.

Prestations de services — Indépendant — *2025 – aujourd'hui*

- Prospection de clients pour une marque de parfum, vente et fidélisation en boutique, gestion de stock, animation et organisation d'événements, coiffeur indépendant (gestion de mon activité et relation client).

Opérateur logistique — GSF Ariane, Écrevolles — *2025*

- Déchargement de camions, tri des colis par code postal, étiquetage et acheminement vers les zones de tri.

LANGUES

Français : langue maternelle · Anglais : intermédiaire (B2) · Espagnol : intermédiaire (B1)

CENTRES D'INTÉRÊT

Voyages (Europe dont Royaume-Uni, Afrique, Asie) · Aéronautique (Salon de l'air et de l'espace) · Bénévolat associatif (Futsal Club Chapelain, Fête de Saint Luc) · Sport (musculation, jiu-jitsu brésilien)